

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 17
“SKEMA PEMROSESAN SEKUENSIAL”



DISUSUN OLEH:
Harding Rafif Dzakwan Permana
10908230018
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Dasar teori pada modul ini membahas skema pemrosesan sekuensial, yaitu teknik pemrosesan data secara berurutan menggunakan perulangan dan percabangan. Skema ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pencarian data, perhitungan rerata, pencarian nilai maksimum, hingga simulasi menggunakan data acak. Dalam pemrosesan sekuensial, data dibaca satu per satu lalu diproses sesuai kondisi yang ditentukan.

Pada latihan modul ini juga digunakan konsep bilangan acak dan perhitungan matematika, seperti simulasi curah hujan serta pendekatan nilai π menggunakan metode Monte Carlo dan deret Leibniz. Program dibuat menggunakan bahasa Go dengan memanfaatkan struktur kontrol seperti for, if, dan penggunaan fungsi `rand.Float64()` untuk menghasilkan data acak.

Latihan Soal

1. Mencari Rerata Bilangan Real dengan Marker 9999

Source Code:

```
package main

import "fmt"

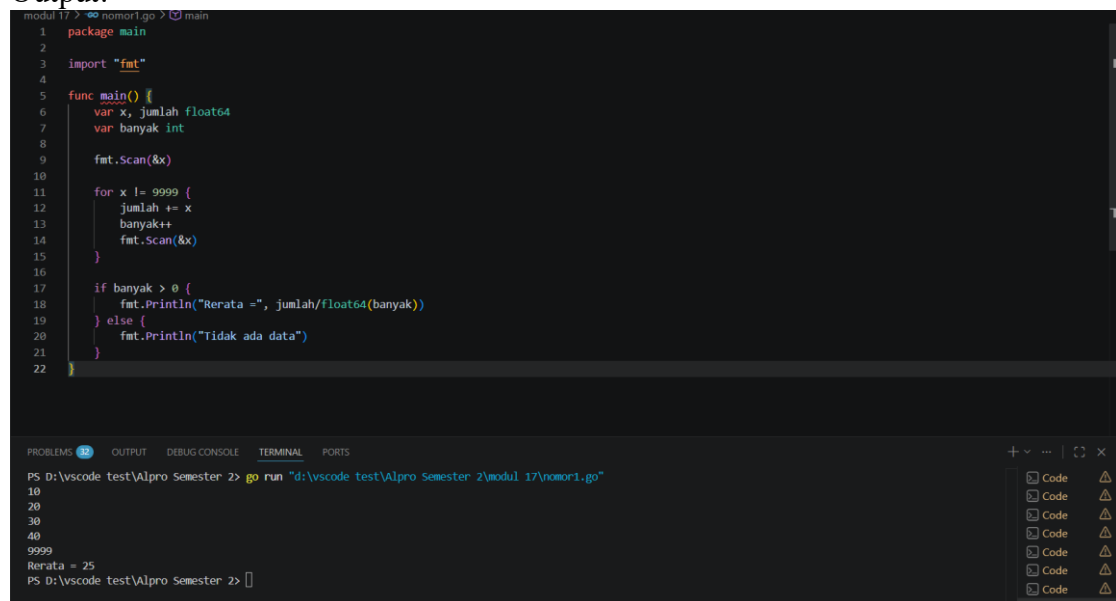
func main() {
    var x, jumlah float64
    var banyak int

    fmt.Scan(&x)

    for x != 9999 {
        jumlah += x
        banyak++
        fmt.Scan(&x)
    }

    if banyak > 0 {
        fmt.Println("Rerata =", jumlah/float64(banyak))
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data")
    }
}
```

Output:



```
modul17 > go run nomor1.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, jumlah float64
7     var banyak int
8
9     fmt.Scan(&x)
10
11     for x != 9999 {
12         jumlah += x
13         banyak++
14         fmt.Scan(&x)
15     }
16
17     if banyak > 0 {
18         fmt.Println("Rerata =", jumlah/float64(banyak))
19     } else {
20         fmt.Println("Tidak ada data")
21     }
22 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor1.go"

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
9999
Rerata = 25
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung rerata sejumlah bilangan real yang diinput pengguna hingga memasukkan marker 9999. Nilai 9999 hanya digunakan sebagai penanda akhir dan tidak dihitung dalam rerata.

```
func main() {  
var x, jumlah float64  x = input bilangan, jumlah = total  
bilangan  
var banyak int  banyak = jumlah data  
fmt.Scan(&x)  
for x != 9999 {  perulangan selama input bukan 9999  
  jumlah += x  menambahkan x ke jumlah  
  banyak++  menambah jumlah data  
  fmt.Scan(&x)  membaca input berikutnya  
}  
if banyak > 0 {  jika ada data  
  fmt.Println("Rerata =", jumlah/float64(banyak))  
  menghitung rerata  
}else {  jika tidak ada data  
  fmt.Println("Tidak ada data")  menampilkan pesan  
}  
}
```

2. Pencarian String

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, s string
    var n, i int

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Scan(&n)

    ditemukan := false
    posisi := -1
    jumlah := 0

    for i = 1; i <= n; i++ {
        fmt.Scan(&s)

        if s == x {
            jumlah++

            if !ditemukan {
                ditemukan = true
                posisi = i
            }
        }
    }

    if ditemukan {
        fmt.Println("String ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("String tidak ditemukan")
    }

    if posisi != -1 {
        fmt.Println("Posisi:", posisi)
    }
    fmt.Println("Jumlah kemunculan:", jumlah)

    if jumlah >= 2 {
        fmt.Println("Ada minimal dua string x")
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada dua string x")
    }
}
```

Output:

```
modul 17 > nomor2.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, s string
7     var n, i int
8
9     fmt.Scan(&x)
10    fmt.Scan(&n)
11
12    ditemukan := false
13    posisi := -1
14    jumlah := 0
15
16    for i = 1; i <= n; i++ {
17        fmt.Scan(&s)
18
19        if s == x {
20            jumlah++
21        }
22
23        if !ditemukan & s == x {
24            ditemukan = true
25            posisi = i
26        }
27    }
28
29    fmt.Println("String ditemukan:", ditemukan)
30    fmt.Println("Posisi:", posisi)
31    fmt.Println("Jumlah kemunculan:", jumlah)
32    fmt.Println("Ada minimal dua string x:", jumlah > 1)
33}
```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\tempCodeRunnerFile.go"

apel
5
mangga
apel
jeruk
apel
pisang
String ditemukan
Posisi: 2
Jumlah kemunculan: 2
Ada minimal dua string x
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah string x di dalam kumpulan n string.

Program akan menentukan apakah string ditemukan, posisi pertama string ditemukan, jumlah kemunculan string, dan apakah string tersebut muncul minimal dua kali.

```
func main() {
var x, s string    x = string dicari, s = input string
var n, i int       n = jumlah data, i = counter
fmt.Scan(&x)
fmt.Scan(&n)
ditemukan := false    status apakah string ditemukan
posisi := -1    posisi pertama ditemukan
jumlah := 0    jumlah kemunculan string
for i = 1; i <= n; i++ {    perulangan sebanyak n data
    fmt.Scan(&s)    membaca string
    if s == x {    jika string sama dengan x
        jumlah++    menambah jumlah kemunculan
    }
    if !ditemukan & s == x {    jika pertama kali ditemukan
        ditemukan = true    ubah status jadi true
        posisi = i    simpan posisi
    }
}
```

```
}  
}  
}  
if ditemukan { jika string ditemukan  
fmt.Println("String ditemukan")  
} else { jika tidak ditemukan  
fmt.Println("String tidak ditemukan")  
}  
if posisi != -1 { jika posisi ada  
fmt.Println("Posisi:", posisi)  
}  
fmt.Println("Jumlah kemunculan:", jumlah) menampilkan  
jumlah kemunculan  
if jumlah >= 2 { jika muncul minimal 2 kali  
fmt.Println("Ada minimal dua string x")  
} else {  
fmt.Println("Tidak ada dua string x")  
}  
}
```

3. Curah Hujan Empat Daerah

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var n int
    var x, y float64

    var A, B, C, D int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        x = rand.Float64()
        y = rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
}
```

Output:

```
modul 17 > -o nomor3.go > main
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6 )
7
8 func main() {
9     var n int
10    var x, y float64
11
12    var A, B, C, D int
13
14    fmt.Scan(&n)
15
16    for i := 0; i < n; i++ {
17        x = rand.Float64()
18        y = rand.Float64()
19
20        if x < 0.5 && y < 0.5 {
21            A++
22        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
23            B++
24        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
25            C++
26        } else {
27            D++
28        }
29    }
30
31    fmt.Println("Curah hujan daerah A: ", A, "milimeter")
32    fmt.Println("Curah hujan daerah B: ", B, "milimeter")
33    fmt.Println("Curah hujan daerah C: ", C, "milimeter")
34    fmt.Println("Curah hujan daerah D: ", D, "milimeter")
35}
```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor3.go"

100
Curah hujan daerah A: 0.0028 milimeter
Curah hujan daerah B: 0.0022 milimeter
Curah hujan daerah C: 0.0025 milimeter
Curah hujan daerah D: 0.0025 milimeter
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> |

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mensimulasikan tetesan air hujan yang jatuh secara acak pada empat daerah A, B, C, dan D. Setiap tetesan dibuat menggunakan koordinat acak (x, y) dengan rentang nilai 0 sampai 1. Program kemudian menghitung jumlah tetesan pada masing-masing daerah dan mengonversinya menjadi curah hujan dalam milimeter.

var n int	jumlah tetesan
var x, y float64	koordinat acak
var A, B, C, D int	jumlah tetesan tiap daerah
fmt.Scan(&n)	membaca jumlah tetesann
for i := 0; i < n; i++ {	perulangan sebanyak n
x = rand.Float64()	menghasilkan x acak 0-1
y = rand.Float64()	menghasilkan y acak 0-1
if x < 0.5 && y < 0.5 {	jika masuk daerah A
A++	tambah jumlah daerah A
} else if x >= 0.5 && y < 0.5 {	jika masuk
daerah B	
B++	tambah jumlah daerah B
} else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {	jika masuk daerah C
C++	tambah jumlah daerah C
} else {	selain itu daerah D
D++	tambah jumlah daerah D
}	

```

}

fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
menampilkan curah hujan daerah A
fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
menampilkan curah hujan daerah B
fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
menampilkan curah hujan daerah C
fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
menampilkan curah hujan daerah D

```

4. Menghitung PI dengan Deret Leibniz

Source Code:

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var pi, suku, lama float64
    i := 0

    for {
        lama = pi

        if i%2 == 0 {
            suku = 1.0 / float64(2*i+1)
        } else {
            suku = -1.0 / float64(2*i+1)
        }

        pi += suku

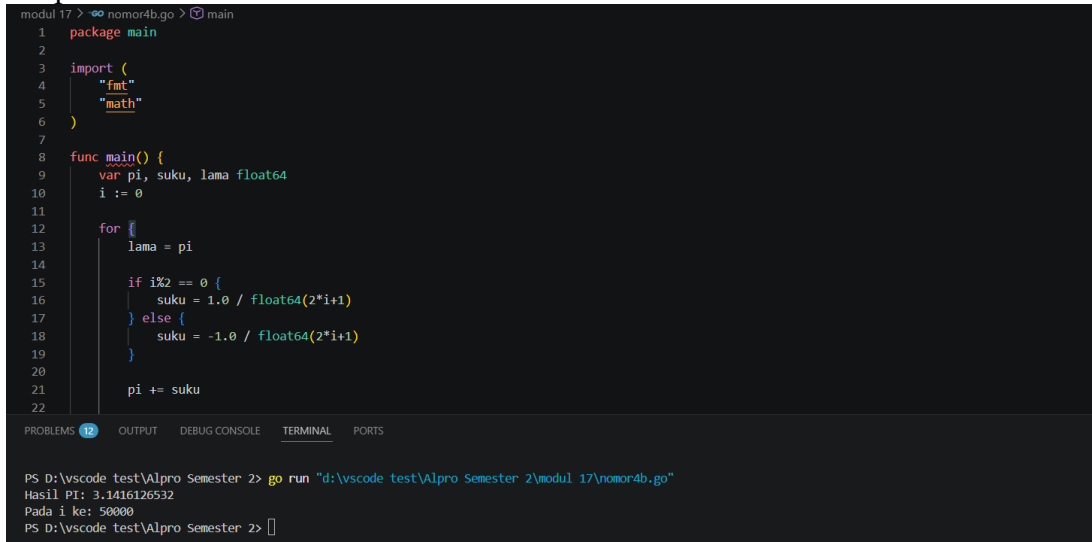
        if math.Abs(pi-lama) <= 0.00001 {
            break
        }

        i++
    }
}

```

```
    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", pi*4)
    fmt.Println("Pada i ke:", i)
}
```

Output:



```
modul 17 > nomor4b.go > main
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var pi, suku, lama float64
10    i := 0
11
12    for {
13        lama = pi
14
15        if i%2 == 0 {
16            suku = 1.0 / float64(2*i+1)
17        } else {
18            suku = -1.0 / float64(2*i+1)
19        }
20
21        pi += suku
22    }
23
24    fmt.Println("Hasil PI: ", pi*4)
25    fmt.Println("Pada i ke: ", i)
26 }
```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor4b.go"

Hasil PI: 3.1416126532

Pada i ke: 50000

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai π menggunakan deret Leibniz. Program akan terus menjumlahkan suku deret hingga selisih dua hasil berurutan tidak lebih dari 0.00001. Setelah kondisi terpenuhi, program menampilkan hasil π dan iterasi ke berapa proses berhenti. Pakai Rumus deret Leibniz

Cara kerja program:

1. Variabel pi digunakan untuk menyimpan total deret.
2. Variabel suku menyimpan nilai suku yang sedang dihitung.
3. Jika indeks i genap maka suku bernilai positif, jika ganjil bernilai negatif.
4. Nilai suku ditambahkan ke pi.
5. Program mengecek selisih antara nilai pi sekarang dan sebelumnya.
6. Jika selisih ≤ 0.00001 , perulangan dihentikan.
7. Hasil akhir dikalikan 4 karena deret Leibniz menghasilkan $\pi/4$.

5. Simulasi Topping Pizza dan Menghitung PI

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math/rand"
)
func main() {
    var n int
    var x, y float64
    var dalam int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

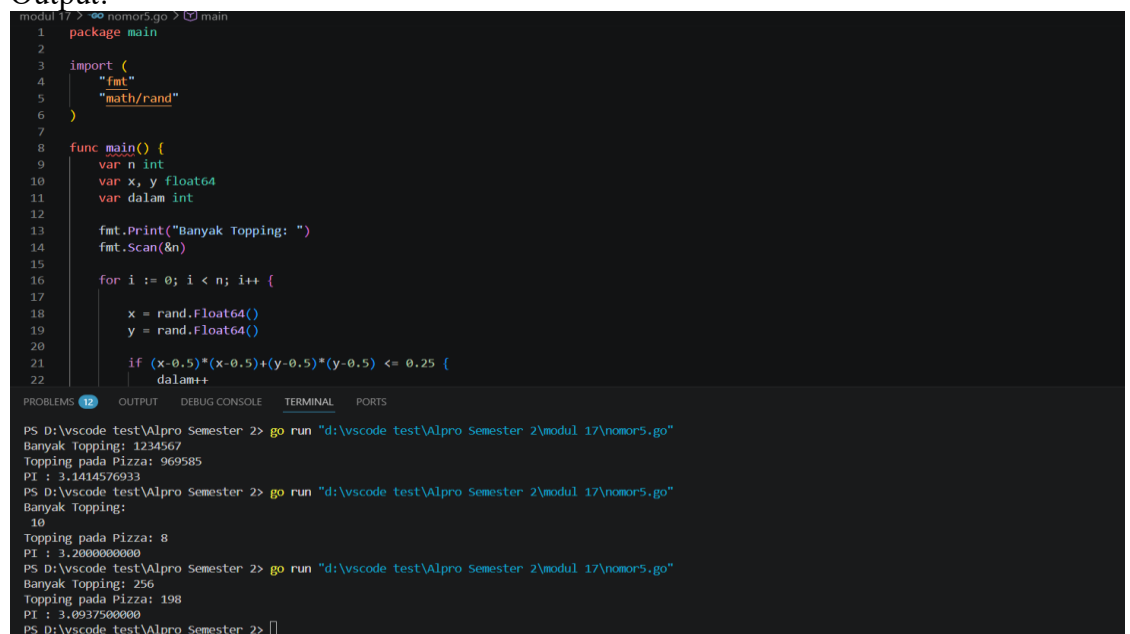
    for i := 0; i < n; i++ {

        x = rand.Float64()
        y = rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalam++
        }
    }
    pi := 4.0 * float64(dalam) / float64(n)

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalam)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Output:



```
modul17 > go run nomor5.go
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6 )
7
8 func main() {
9     var n int
10    var x, y float64
11    var dalam int
12
13    fmt.Print("Banyak Topping: ")
14    fmt.Scan(&n)
15
16    for i := 0; i < n; i++ {
17
18        x = rand.Float64()
19        y = rand.Float64()
20
21        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
22            dalam++
23        }
24    }
25    pi := 4.0 * float64(dalam) / float64(n)
26
27    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalam)
28    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
29 }
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor5.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969585
PI : 3.1414576933
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor5.go"
Banyak Topping:
10
Topping pada Pizza: 8
PI : 3.2000000000
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 17\nomor5.go"
Banyak Topping: 256
Topping pada Pizza: 198
PI : 3.0937500000
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> 
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mensimulasikan topping pizza yang jatuh secara acak pada sebuah wadah berbentuk persegi. Program menghitung berapa banyak topping yang berada tepat di dalam pizza berbentuk lingkaran, lalu menggunakan perbandingan luas untuk memperkirakan nilai π . Menggunakan rumus persamaan lingkaran

```
package main                program utama
import (                    import package
    "fmt"                  input dan output
    "math/rand"            angka acak
)

func main() {              fungsi utama
    var n int               jumlah topping
    var x, y float64        koordinat acak
    var dalam int           jumlah topping dalam pizza
    fmt.Print("Banyak Topping: ")    menampilkan teks
    fmt.Scan(&n)            membaca input topping
    for i := 0; i < n; i++ {    perulangan sebanyak
topping
        x = rand.Float64()    membuat x acak
        y = rand.Float64()    membuat y acak
        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
topping dalam pizza
            dalam++            tambah
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(dalam) / float64(n)    menghitung nilai
pi

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalam)    menampilkan
topping dalam pizza

    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)    menampilkan nilai pi
```

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjRBWix725xrVtr7q2Asm5LdTmTNSbH8A>